【问题分析模块】

说明：本模块依据B题中文翻译、题目所列PDF资料及朱诺相关参考材料整理。题目中“160万邮轮旅客、3.75亿美元收入”为赛题给定口径；参考PDF中“167万乘客、700+停靠、3.85万就业、4.9亿美元总支出”等为可用于数据校准的补充口径。两者存在统计口径差异，建模时应在“数据口径与假设”中说明，不能直接混用。

1 逐句解析题目

1.1 背景信息解析表

编号	原文句/句群	信息类型	解析	对应建模要素
S1	美国阿拉斯加州朱诺市常住人口约3万人。	背景信息	给出城市规模，说明游客/居民比例极高，社会承载压力大。	居民人口$P \approx 3$ 万；游客-居民比约束、社会成本函数
S2	2023年，该市接待邮轮旅客创下纪录，达到160万；最繁忙的时候，港口可同时停靠7艘大型邮轮，单日游客可达约2万人。	已知条件/背景	给出年游客量、单日峰值、港口停靠能力。	年游客量$X_{2023} = 1.6$ 百万；日峰值$x^{peak} \approx 2$ 万；港口/日容量约束
S3	这些游客给城市带来可观收入，约3.75亿美元，但同时带来拥挤等难题，当地政府一直在尝试控制游客数量。	已知条件+核心问题背景	收入与拥挤并存，政府目标不是单纯最大化游客，而是控制规模并维持收益。	收入$R \approx 3.75$ 亿美元；拥堵/社会成本；游客量x 是核心决策变量
S4	颇具讽刺意味的是：当地王牌景点门登霍尔冰川正在消融，很大程度上由气温升高造成；自2007年以来，冰川退缩面积相当于8个足球场大小。	背景+环境约束依据	冰川是核心吸引力，也是环境退化指标；旅游碳排放可能加速消融。	冰川状态$G(t)$、消融速率、碳排放$E(x)$、不可逆阈值约束
S5	很多当地居民担心：冰川消失之后，游客与旅游收入也终将不复存在。	背景/隐含目标	经济收益依赖生态资产，需考虑长期可持续性和代际公平。	长期目标、生态资本约束、收入与生态耦合
S6	好在朱诺还有观鲸、雨林等其他旅游资源，只要制定并落实可持续旅游方案，这座城市仍然可以维持旅游目的地的地位。	背景/策略空间	可通过产品多样化、空间分流降低对冰川单一景点的依赖。	景点集合i、分流变量x_i、多样化措施
S7	近期多篇报道指出旅游业背后隐藏成本，我们必须重视这类成本，保护自然与文化资源，建立可持续的旅游产业，全球很多社区都依靠旅游业生存。	背景/目标导向	强调隐性成本内部化，经济、社会、环境三重底线。	多目标：收入、社会成本、环境成本、文化/资源保护
S8	隐性成本包括：饮用水供给、垃圾处理等地方基础设施压力；旅游目的地碳足迹整体上升，而很多景区属于生态敏感区域。	已知条件/成本分类	明确基础设施成本、碳足迹、生态敏感约束。	基础设施压力$I(x)$、碳成本$C_{env}(x)$、生态承载E_{cap}
S9	本地居民还面临住房资源紧张、物价上涨、人满为患、游客喧闹扰民等压力。	已知条件/社会成本	社会成本包括住房、物价、拥挤、噪声。	社会成本$C_{soc}(x)$、居民满意度$S(x)$、住房/噪声指标

编号	原文句/句群	信息类型	解析	对应建模要素
S10	各地已经出台多种管控措施：提高酒店税、收取游客费用、每日游客人数上限、限制酒类售卖消费。	已知条件/政策工具	税收、费用、上限、消费限制是可选控制变量。	税率τ、游客费f、日上限x^{cap}、措施强度m_j
S11	税费新增收入可以用于生态保护、基础设施升级、社区项目建设。	已知条件/支出方向	税收反哺有三类用途：环境、基础设施、社区。	支出比例$\delta_E, \delta_I, \delta_C$，且$\delta_E + \delta_I + \delta_C \leq \delta$
S12	但一部分依靠旅游业谋生的本地人担心额外收费会劝退游客，导致生意萎缩；同时，大量居民对游客产生不满，甚至选择搬离或者发起反旅游抗议。	已知条件/软约束	税收和限制会影响需求和居民接受度，存在经济-社会权衡。	需求弹性、居民满意度约束、收入下限、社会接受度
S13	任务：为阿拉斯加朱诺市构建可持续旅游产业模型。	核心决策问题	主任务是建立可量化、可优化的可持续旅游模型。	基础模型：变量、目标、约束、数据校准
S14	可以考虑游客数量、旅游总收入、已经实施的各类管控措施，目标是让旅游业稳定可持续发展。	核心决策问题/目标	决策变量至少含游客量、收入、管控措施；目标是稳定可持续。	x, τ, δ, m_j；多目标优化
S15	请清晰写明：你们优化的目标，以及各项约束条件。	输出要求	必须显式给出目标函数和约束。	目标函数、硬/软约束表
S16	制定新增税收收入的支出方案，说明这些资金投入如何反哺旅游业，促进旅游可持续发展。	核心决策问题	需要预算分配和反馈闭环。	支出分配变量、反馈方程、情景方案
S17	开展敏感性分析，讨论哪些因素最为关键。	核心决策问题	识别关键参数和稳健性。	弹性、灵敏度排序、阈值分析
S18	后续要求：将你的模型调整迁移到另一个遭受过度旅游困扰的旅游目的地。	核心决策问题	跨目的地可迁移性。	参数重校准、权重调整、约束阈值调整
S19	地点选择会影响哪些管控措施最重要?	核心决策问题	地点特征决定措施优先级。	目的地特征向量→措施权重/约束
S20	如何利用模型，推广热门景点，同时开发游客较少的点位，实现更好的旅游均衡?	核心决策问题	空间分流与冷热点均衡。	景点/区域变量x_i、差异化定价、营销与基础设施分流
S21	给朱诺旅游委员会写一页备忘录，写明预测结果、各类管控措施带来的效果，以及优化方案建议。	交付物要求	决策沟通产物，不是独立建模小问。	一页备忘录：预测、效果、建议
S22	PDF总页数上限25页，包含一页摘要、目录、完整解决方案、一页备忘录、参考文献、AI使用报告（不计入25页）、术语表。	格式要求	论文结构与页数限制。	非建模约束，但影响输出组织

1.2 核心决策问题解析表

核心问题	决策本质	关键决策变量	主要目标	主要约束
构建朱诺可持续旅游模型	多目标优化+策略模拟	游客量$x(t)$、日游客x_d、税率τ、支出比例δ、措施强度m_j	最大化净经济收益/综合可持续效益；最小化环境与社会成本	承载能力、税率范围、预算平衡、生态阈值、居民接受度
制定新增税收支出方案	预算分配+反馈闭环	$\delta_I, \delta_E, \delta_C$ 及具体项目投资	用收入反哺容量、环境、社区，提升长期承载	支出≤税收、非负、效果函数、边际效率

核心问题	决策本质	关键决策变量	主要目标	主要约束
敏感性分析	稳健性/参数不确定性分析	弹性参数、效率参数η_I, η_E, η_C、权重w	找出最关键因素和政策阈值	参数扰动范围、情景一致性
迁移另一目的地	跨案例校准+场景拓展	目的地权重w_k、承载阈值、措施集合	保持框架可迁移，调整措施优先级	地点特征、数据可得性、文化/环境差异
热门-冷门均衡	空间分配/差异化定价	区域游客x_i、区域税率τ_i、营销/基础设施投资	降低热点压力，提升冷点利用率	各点容量、交通约束、居民影响、公平性
一页备忘录	决策沟通	汇总方案指标	清晰传达预测、效果、建议	一页篇幅、可执行性

1.3 已知条件（数据/规则/参数）表

类别	已知条件/数据	数值或规则	建模用途	口径说明
城市规模	朱诺常住人口	约3万人	游客-居民比、社会承载	题目给定
游客规模	2023邮轮旅客	160万人	基准游客量X_0	题目给定；参考PDF为167万，需统一口径
峰值	最繁忙日游客	约2万人	日容量/峰值约束	题目给定
港口	同时停靠大型邮轮	7艘	港口容量、日上限规则	题目给定
收入	旅游收入	约3.75亿美元	收入函数校准、基准收益	题目给定；参考报告为直接消费3.75亿
生态	冰川退缩	2007年以来约8个足球场	环境成本/生态阈值	题目给定，需转成面积/速率指标
管控	已实施措施	酒店税、游客费、日上限、酒类限制等	政策变量集合	题目给定；朱诺还有5艘/日限制、4-10月季节
支出方向	新增税收用途	生态保护、基础设施、社区项目	$\delta_E, \delta_I, \delta_C$	题目给定
参考经济	直接消费构成	乘客3.2亿、邮轮公司3900万、船员1600万	收入/成本细分	参考B01
参考就业	直接+间接就业	3850 jobs；劳动收入1.96亿；总支出4.9亿	社会经济效益	参考B01
参考财政	CBJ费用/销售税	2200万/1800万	市政收入约束	参考B01
居民态度	正面/负面/双面/无影响	31%/11%/46%/11%	社会接受度基准	参考B02
游客量偏好	希望更低/保持/更高	50%/33%/11%	社会软约束/政治可行性	参考B02
管理评价	认为管理不够	56%	政策强度约束	参考B02
具体影响	冰川拥挤/市中心车辆/人行道拥挤	63%/61%/59%受影响	社会成本指标	参考B02
优先措施	减少交通/岸电/独立游客/管理旅游影响	42%/40%/39%/38%提及权重/优先级	措施权重	参考B02
季节	邮轮季	4月中旬-10月中旬	季节性变量	参考B02/B01
限制规则	大型邮轮上限	5艘/日	硬/场景约束	参考B02；题目提到已实施措施

类别	已知条件/数据	数值或规则	建模用途	口径说明
参考模型	不同模型最优值	9701人/日、税率17.9%；102.6万人/年；196万人/年、税率0.198；160万人/年、税率11%	情景校准/对比	参考B04-B07，非题目硬数据

1.4 约束条件表（硬约束/软约束/场景规则）

约束类别	约束表达（示例）	对应变量	硬/软	说明
游客非负	$x(t) \geq 0,\ x_d(t) \geq 0$	游客量	硬	基本可行性
基础设施容量	$x(t) \leq I_{cap}(t)$	x, I_{cap}	硬	道路、垃圾、供水、港口
生态承载	$E(x(t)) \leq E_{max}$ 或$G(t) \geq G_{min}$	x, E, G	硬/软	冰川不可逆阈值可设硬约束
社会承载	$x(t) \leq x_{soc,max}(t)$ 或$S(x) \geq S_{min}$	x, S	软/硬	居民满意度、拥挤
日峰值/港口	$x_d(t) \leq x_d^{cap}$；大型船≤5艘/日	x_d, 船数	硬/场景	已实施规则
税率范围	$0 < \tau \leq \tau_{max}$	τ	硬	防止过高抑制需求
预算平衡	$\delta R_{tax} \leq R_{tax}$；$\delta_I + \delta_E + \delta_C \leq \delta \leq 1$	$\delta, \delta_I, \delta_E, \delta_C$	硬	支出不能超收入
支出非负	$\delta_I, \delta_E, \delta_C \geq 0$	支出比例	硬	可行性
收入下限	$R(x, \tau) \geq R_{min}$	x, τ	软/硬	保障旅游生计
经济可行性	$C_{total} \leq R$ 或$J(N) \leq S(N)$	成本、收入	硬	防止长期亏损
需求响应	$x = f(\tau, E, S, x_{-1})$	x, τ	行为约束	税收/环境/社会影响需求
冰川消融	$dG/dt = -kG(T_0 + k_2 cx) + \gamma$	G, x	动态约束	不可逆性需阈值
居民接受度	正面/双面比例不低于基准；反对率不超阈值	调查指标	软	政治可行性
空间容量	$x_i \leq cap_i$；$\sum_i x_i = x$	区域游客x_i	硬	分流均衡
交通/噪声	拥堵指数、噪声≤阈值	措施、x_i	软/硬	局部热点
季节规则	4-10月为邮轮季；淡旺季容量不同	时间t	场景	季节性建模
公平性	冷点投资/热点限制的比例约束	x_i, τ_i	软	旅游均衡
数据口径	年/日、邮轮/总游客、直接/间接消费一致	全变量	硬（建模规范）	防止混算

1.5 关键决策流程核心逻辑与变量-约束映射

核心逻辑链：

1. **输入层**：城市人口、游客量、收入、港口/基础设施容量、生态阈值、居民态度、已实施措施。
2. **决策层**：选择游客量$x(t)$、日峰值$x_d(t)$、税率τ、支出比例$\delta = (\delta_I, \delta_E, \delta_C)$、措施强度$m_j$、区域分流$x_i$。
3. **响应层**：需求对税率/环境/社会响应$x = f(\tau, E, S)$；收入$R = (p_0 + \tau)x$；环境成本$C_{env}(x)$；社会成本$C_{soc}(x)$；基础设施成本$J(x)$。
4. **反馈层**：税收δR投入基础设施、环境、社区，提升I_{cap}、降低C_{env}、提高$x_{soc,max}$。
5. **约束检查**：容量、生态、社会、预算、税率、规则。
6. **优化层**：多目标优化/Pareto前沿，输出基准方案、支出方案、敏感性、迁移方案、空间均衡方案。
7. **评估与沟通**：指标对比、措施效果、备忘录。

变量-约束对应关系表：

决策变量	符号	直接影响的约束	间接影响的目标	说明
年游客量	$x(t)$	$x \leq I_{cap}, x \leq x_{soc,max}, E(x) \leq E_{max}$	收入、环境成本、社会成本	核心杠杆

决策变量	符号	直接影响的约束	间接影响的目标	说明
日游客/峰值	$x_d(t)$	$x_d \le x_d^{cap}$，船数≤ 5艘/日	拥堵、港口压力	峰值管理
税率/游客费	τ	$\tau_{min} \le \tau \le \tau_{max}$	税收、需求抑制	价格杠杆
支出总比例	δ	$0 \le \delta \le 1$，预算平衡	反馈改善容量/环境/社会	反哺强度
环境支出比例	δ_E	$\delta_E \ge 0, \sum \delta_k \le \delta$	降低C_{env}、减缓冰川消融	生态保护
基础设施支出	δ_I	同上	提升I_{cap}、降低拥堵	容量扩展
社区支出	δ_C	同上	提升S、居民接受度	社会许可
措施强度	m_j	预算、法规、技术可行	岸电、交通、营销分流	离散/连续混合
区域游客	x_i	$x_i \le cap_i, \sum x_i = x$	热点减压、冷点增收	空间均衡
区域税率	τ_i	税率范围、公平约束	差异化定价分流	空间价格

硬约束与软约束区分：

- **硬约束**：非负、容量、预算平衡、税率上限、日上限/5艘规则、生态不可逆阈值、法规季节规则、数据口径一致。
- **软约束**：居民满意度不低于基准、收入不低于目标、拥堵/噪声尽量低、冷热点公平、游客体验、就业稳定。
- **场景规则限制**：朱诺邮轮主导、夏季4-10月、冰川不可逆、港口7艘/日峰值与5艘/日限制需区分“物理容量”和“政策上限”；迁移目的地若为城市文化遗产型，则社会/住房/噪声约束权重大于冰川约束。

2 小问划分

建议划分为**5个核心建模小问+ 1个交付物**。其中“迁移目的地”和“热门-冷门均衡”可合并为后续要求，但为清晰对应题目，建议分开。

小问	直接目标	隐含目标	输出要求	是否基础模型+场景拓展
小问1：朱诺可持续旅游基础模型	明确优化目标、约束、变量，构建可求解模型	统一数据口径；识别多目标权衡；保证政策变量可操作；形成基准情景	变量表、目标函数、约束表、数据来源与假设、基准解	基础模型
小问2：新增税收支出与反哺方案	制定$\delta_I, \delta_E, \delta_C$支出方案，说明如何反哺旅游	建立“税收→容量/环境/社会→游客/收入”的闭环反馈；预算平衡；边际效率	支出分配表、反馈机制图、情景对比、反哺效果指标	基础模型+反馈扩展
小问3：敏感性分析	找出最关键因素	验证模型稳健性；识别政策阈值和杠杆；讨论不确定性	单因素/多因素灵敏度表、弹性排序、关键阈值图、结论	基础模型+稳健性拓展
小问4：迁移另一过度旅游目的地	调整模型到另一目的地	地点选择如何改变措施优先级；权重/阈值/约束如何重校准；可迁移性	目的地对比表、参数重校准表、措施优先级、优化结果	场景拓展
小问5：热门-冷门空间均衡	用模型推广热门景点、开发较少点位	空间分流、差异化定价、营销与基础设施投资、公平与容量	区域分流方案、差异化税率/投资表、均衡前后指标对比	场景拓展+空间优化
备忘录	给朱诺旅游委员会一页建议	决策沟通、可执行性、风险提示	一页备忘录：预测结果、措施效果、优化建议	交付物，不是独立建模小问

小问边界说明：

- 题目“任务”部分对应小问1-3；“后续要求”对应小问4-5；备忘录为交付物。
- PDF结构（摘要、目录、完整方案、备忘录、参考文献、AI报告、术语表）是格式要求，不单独计为建模小问。
- 若比赛时间紧，可将小问4和小问5合并为“跨目的地迁移与空间均衡”，但论文中应分节呈现。

3 逻辑关系梳理（文字思维导图）

3.1 节点与关联

根节点：朱诺可持续旅游决策
├── A. 数据与背景层

```
│   ├── A1 人口/游客/收入/峰值
│   ├── A2 基础设施/生态/社会成本
│   ├── A3 已实施措施与居民态度
│   └── A4 参考模型与口径校准
│
├── B. 小问1：基础模型
│   ├── B1 决策变量：x, x_d, τ , δ , m_j
│   ├── B2 目标：max 综合效益 = 收入/税收 - 环境成本 - 社会成本 - 基础设施成本
│   ├── B3 约束：容量/生态/社会/税率/预算/规则
│   └── B4 输出：基准方案与Pareto前沿
│       ↓ 变量与约束传递
├── C. 小问2：支出反哺
│   ├── C1 δR_tax → δ_I, δ_E, δ_C
│   ├── C2 反馈：I_cap↑, C_env↓, x_soc,max↑
│   ├── C3 预算平衡与效率参数 η_I,η_E,η_C
│   └── C4 输出：支出方案与闭环情景
│       ↓ 修改约束/成本函数
├── D. 小问3：敏感性
│   ├── D1 参数扰动：弹性、η 、权重、阈值
│   ├── D2 关键因素排序与阈值
│   └── D3 输出：稳健性与政策杠杆
│       ↓ 参数/权重/阈值传递
├── E. 小问4：跨目的地迁移
│   ├── E1 目的地特征向量：自然/文化、城市密度、住房、交通、生态
│   ├── E2 权重与约束重校准
│   ├── E3 措施优先级变化
│   └── E4 输出：对比与迁移方案
│       ↓ 增加空间变量
├── F. 小问5：热门-冷门均衡
│   ├── F1 区域变量 x_i, τ_i, 投资 m_i
│   ├── F2 容量/交通/居民影响约束
│   ├── F3 差异化定价、营销、基础设施分流
│   └── F4 输出：均衡前后指标
│
└── G. 备忘录
    ├── G1 预测结果
    ├── G2 措施效果
    └── G3 优化建议与风险
```

3.2 决策传递路径

路径1：基础决策→反馈→再优化
小问1确定x, τ, δ, m_j → 小问2将δR_{tax} 分配到$\delta_I, \delta_E, \delta_C$ → 更新$I_{cap}, C_{env}, x_{soc,max}$ → 反馈到小问1的约束与目标→ 形成闭环。

路径2：基础模型→敏感性→政策阈值
小问1参数（需求弹性、效率参数、权重）→ 小问3扰动→ 识别关键因素→ 调整小问1和2的政策建议。

路径3：朱诺模型→跨目的地→空间均衡
小问1-3的框架→ 小问4替换权重/阈值/措施集合→ 小问5增加区域变量x_i, τ_i → 输出热点限制、冷点推广、差异化定价。

路径4：全部结果→备忘录
小问1基准方案+ 小问2支出效果+ 小问3关键因素+ 小问4迁移启示+ 小问5均衡策略→ 压缩为一页委员会备忘录。

3.3 变量依赖关系

- 游客量x 依赖：税率τ、环境质量E、社会接受度S、容量I_{cap}、营销/分流措施。
- 收入R 依赖：x、人均消费p_0、税率τ。
- 环境成本C_{env} 依赖：x、碳排放系数、冰川消融速率、环境投资$\delta_E R$。
- 社会成本C_{soc} 依赖：x、居民人口P、住房/交通/噪声、社区投资$\delta_C R$。
- 基础设施成本J 依赖：x、容量、基础设施投资$\delta_I R$。
- 约束可行性依赖：$x \le \min(I_{cap}, x_{soc,max}, E_{cap})$。

- 空间均衡依赖：$\sum_i x_i = x$，$x_i \le cap_i$，τ_i 差异化影响x_i。

4 题型定位

小问	题型定位	判断依据	是否需基础模型+场景拓展	建模方法建议
小问1 基础模型	多目标优化类+ 策略模拟类	同时有收入、环境、社会多个目标；游客量/税率连续，措施选择可离散	基础模型	多目标非线性规划、Pareto、加权和、NSGA-II/遗传算法
小问2 支出方案	预算分配优化+ 策略模拟类	支出比例连续，项目选择可离散；存在反馈闭环	基础+反馈扩展	线性/非线性规划、系统动力学反馈、情景分析
小问3 敏感性	敏感性/稳健性分析类	参数不确定性、弹性、阈值	基础+稳健性扩展	单因素扰动、蒙特卡洛、弹性系数、情景分析
小问4 跨目的地	多目标优化类+ 跨案例校准	权重、阈值、措施集合随地点变化	场景拓展	参数重校准、AHP/熵权、对比案例
小问5 空间均衡	空间分配/选址-分配类（离散-连续混合）	区域游客x_i 分配、热点限制、冷点投资；区域选择离散，游客量连续	场景拓展+空间优化	非线性规划、MILP/MINLP、差异化定价、容量约束
备忘录	决策沟通类	非建模，汇总结果	不适用	一页结构化建议

B题离散决策特性说明：

- 虽然游客量、税率、支出比例是连续变量，但“是否限制某类邮轮”“选择哪些基础设施项目”“在哪些冷点投资营销”“目的地选择”等具有离散/分类特征。
- 因此模型宜采用“连续优化为主、离散措施选择为辅”的混合框架：连续变量用非线性规划/多目标优化；离散措施用0-1变量或情景枚举；求解可用NSGA-II、遗传算法、加权和+约束法。
- 小问1是基础模型；小问2-3是反馈与稳健性扩展；小问4-5是场景拓展。论文中应明确“基础模型→反馈→敏感性→跨场景→空间均衡”的递进关系。

5 汇总：题目核心逻辑一句话

以朱诺游客量、税率、支出分配和管控措施为决策变量，在基础设施、生态（冰川）、社会接受度和预算约束下，最大化长期综合可持续效益；通过税收反哺形成“收入—容量/环境/社会—游客”的闭环；用敏感性分析识别关键杠杆；再将框架迁移到另一目的地并做热点-冷点空间均衡，最后形成委员会可执行建议。